

SOP-ELY-02 电解液配制与理化检测作业指导书（A-Lab 整任务）

版本 v1, 产线草案（按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草，工艺规则待客户确认，现场审定前以现场规程为准）

1. 受控文件信息

分类：电解液配制

负责人：QA

适用能力：cap.ely.run

适用样本类型：电解液

培训确认：需要

2. 目的

规定 A-Lab 电解液产线按整份实验任务配制电解液并做电导率、密度黏度与拉曼检测的操作：人工载入空瓶、分装物料并扫码核对后，中控把整份任务（每瓶配方与加料顺序、搅拌、分装与测试参数）下发给厂商上位机，上位机调度机械手、过渡舱、天平与测试模组完成配制与检测，回报每瓶的实际加料量与检测结果。每瓶加哪些料只由它自己的配方决定，某瓶某种料为 0 就跳过这种料。配液工艺规则沿用 SOP-ELY-01 v2，待客户确认；上位机的工艺程序、暂停与终止方式待厂商确认，现场审定前以现场规程为准。

3. 安全、环境与应急

配液、分装与检测在氩气手套箱内进行。手套箱水、氧含量均须 ≤ 1 ppm（手套箱示值），超限时不开瓶、不加料、不分装，恢复后再继续。六氟磷酸锂等锂盐遇水分解并可能产生氟化氢，开瓶后尽快完成加料、及时拧盖；碳酸酯类溶剂易燃，远离热源。EC 预热熔化时注意防烫。物料经过渡舱进出，按置换程序操作，不得同时打开内外舱门。洒落的电解液用吸附材料处理后与废液一并进有机废液桶；废弃的 Tip 头、空瓶按危废处理。

4. 操作步骤

1. 过渡舱载入空瓶（人工，约 10 min）

瓶身二维码标签已提前贴好。核对标签完整可读、空瓶数量与配方表一致后放入过渡舱，在系统里填写载入数量并签名确认。

☐ 瓶身二维码完整可读

☐ 空瓶数量与配方表一致

2. 手动分装物料（人工，约 20 min）

按配方表核对要用到的溶剂、锂盐与添加剂：名称、批号、有效期、余量，以及供应商 COA 上的水分与纯度（溶剂水分一般 ≤ 20 ppm），分装到配液线对应的试剂位，并在系统里记录批号。VC、FEC 冷藏保存，使用前按「添加剂移液加注」回温。

☐ 原料批号在有效期内

☐ COA 水分与纯度符合要求

☐ 试剂位与物料一一对应

☐ 批号已在系统记录

3. 扫码核对瓶身序列号（人工，约 5 min）

逐瓶扫描瓶身二维码，序列号须与导入的配方表一致；对不上瓶子取出，不得进入配液段。

☐ 扫码数量与瓶数一致

☐ 没有配方表以外的序列号

4. 上位机执行整份实验任务（设备，约 240 min） [cap.ely.run]

确认上位机在线、没有急停与报警、手套箱水氧 ≤ 1 ppm、试剂位与本批物料一致后，由中控签名下发。上位机按顺序逐瓶加料（EC 预热熔化后移液，每种溶剂加完制冷搅拌，液体加完拧盖冷藏搅拌，锂盐与添加剂加完关盖终混），再分装、测电导率、密度黏度与拉曼。执行中在中控批次页看进度；需要暂停或终止时在中控操作，上位机做完当前这一步操作后停下。任务失败或终止时，已加料的瓶子按现场核查处置，不重发整份任务。

☐ 上位机在线、无急停与报警

☐ 手套箱水氧 ≤ 1 ppm

☐ 试剂位与本批物料一致

SOP-ELY-02 电解液配制与理化检测作业指导书（A-Lab 整任务）

版本 v1, 产线草案（按产线定义、客户确认的工艺与配液经验起草，工艺规则待客户确认，现场审定前以现场规程为准）

☐ 上位机回报的瓶数与配方表一致

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行；偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。